

Introduzione al corso

Generalized Linear Mixed-Effects Models

Filippo Gambarota

University of Padova

@PSQT - Quantitative Psychology 2026

Contenuti

Questo corso ha l'obiettivo di espandere i modelli lineari e generalizzati che avete già affrontato introducendo la distinzione tra **effetti fissi** ed **effetti random**. Questo ha diversi vantaggi, tra cui:

- ▶ gestire strutture dati complesse con dipendenza/correlazione tra osservazioni
- ▶ distinguere chiaramente diversi livelli di nidificazione (*nesting*) tipici delle strutture dati multilivello
- ▶ includere predittori specifici per ogni livello
- ▶ Robustezza delle stime: controllo dell'influenza degli outlier (*shrinkage*)

Terminologia

In generale, la terminologia in statistica può essere complessa e confondente. Potreste aver sentito:

Variance component models, Random intercept and slope models. Random effects models, Random coefficient models, Varying coefficient models, Intercepts and/or slopes-as-outcomes models, Hierarchical linear models Multilevel models, Growth curve models, etc.

Tutti questi sono, più o meno, sinonimi o casi particolari della generica famiglia dei **mixed-effects models**.

Un mixed-effect model¹ può essere visto come una estensione di un modello di regressione lineare.

In particolare, vengono considerati dei termini di varianza e covarianza aggiuntivi che tengono conto delle gerarchie (o dipendenze locali) presenti nei dati

Effetti fissi e random

Un mixed-effects model è un modello che contiene sia effetti fissi (*fixed*) che effetti casuali (*random*). Una possibile distinzione¹:

- ▶ **Effetto fisso**: effetto i cui livelli sono presenti in modo esaustivo (ad es., genere) e sono controllati dallo sperimentatore (ad. es., le condizioni sperimentali)
- ▶ **Effetto random**: effetto i cui livelli sono selezionati casualmente da una popolazione (ad es., i soggetti o i singoli stimoli di un esperimento)

¹Questa è una delle possibili definizioni di effetti fissi e random. Certe volte è chiaro se un possibile effetto sia fisso o meno, altre volte è più sottile il confine.

Qualche esempio (1)

Faccio uno studio sulla percezione dei volti. Utilizzo volti di etnie e sesso diverso. I volti sono stati presi da un database di 2000 diverse identità e, per l'esperimento utilizzo solo 50 di queste.

- ▶ **Etnia e sesso del volto** sono dei possibili *effetti fissi*. I livelli sono chiaramente distinti ed esaustivi.
- ▶ **L'identità del volto/stimolo** è un possibile *effetto random*.
L'identità è campionata da una popolazione di possibili volti.

Qualche esempio (2)

Faccio uno studio osservazionale sul benessere psicologico degli studenti universitari. Raccolgo dati da studenti di diversi corsi di laurea e voglio prevedere il livello di stress percepito.

- **Genere dello studente, anno di corso e condizione lavorativa** sono possibili *effetti fissi*.

I livelli sono definiti e interpretabili: per esempio, lavoratore/non lavoratore, primo/secondo/terzo anno, ecc.

- L'**università** o il **corso di laurea** possono essere possibili *effetti random*.

Gli studenti osservati provengono da alcune università o corsi specifici, ma queste possono essere considerate un campione da una popolazione più ampia di università o corsi possibili.

- Anche il **partecipante** può essere un *effetto random* se lo stesso studente viene misurato più volte, per esempio in più momenti dell'anno accademico.

Scomposizione della varianza

In un modello di regressione classico abbiamo:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

Dove $V(\varepsilon) = \sigma_\varepsilon^2$ ovvero la varianza dei residui. Quindi tutto ciò che non è spiegato dalla componente sistematica (*fissa*) $\beta_0 + \beta_1 x_i$ diventa parte residua.

In un modello mixed-effects, la variabilità non spiegata dalla componente fissa può essere ulteriormente scomposta. Una parte può essere attribuita a differenze tra unità raggruppanti, come partecipanti, scuole, classi o item, attraverso gli effetti random; la parte restante rimane nella componente residua.

Materiale

Il materiale del corso (anche su Moodle) può essere trovato al seguente link <https://stat-teaching.github.io/psqt-glmm/>. Nel sito potete trovare:

- ▶ slide delle lezioni teoriche con codice R
- ▶ esercizi e codici R
- ▶ approfondimenti

Cosa serve

- ▶ Computer con R/Rstudio installato
- ▶ Installare i pacchetti che trovate a questa pagina <https://stat-teaching.github.io/psqt-glmm#getting-started.html>.

Outline

A grandi linee questi sono gli argomenti che vorrei affrontare:

- ▶ Introduzione alla logica dei mixed-models (LMM) e dipendenza locale
- ▶ Effetti fissi e random: intercette e slopes
- ▶ Strutture degli effetti random: nested e crossed
- ▶ Effetti a diversi livelli: contextual, between e within effects (con cenni a Simpson's paradox)
- ▶ Diagnostica e problemi di convergenza
- ▶ Modelli generalizzati con effetti random (GLMM)
- ▶ Esempi, applicazioni pratiche e pacchetti R suggeriti
- ▶ Simulazione dati con strutture nested e crossed

Regole del gioco

In generale preferisco fare meno materiale ma assicurarmi che tutto quello fatto sia chiaro. Vi chiedo quindi di:

- ▶ partecipare: fatemi domande per dubbi, chiarimenti o curiosità
- ▶ chiedetemi per approfondimenti legati ad argomenti che vi interessano
- ▶ partecipare agli esercizi o le domande proposte in classe

! Important

There are no stupid questions; if anything, there are stupid answers — sometimes from the teacher.